30 Khôlles de MPSI

Nombres complexes : conjugaison et module, module 1 et trigonométrie, forme trigonométrique, équations algébriques, racines n-ièmes, exponentielle complexe, interprétation géométrique

Khalid el Bakkioui

29 octobre 2026

Attention 0.1 Mode d'emploi

Ce recueil contient 30 khôlles autonomes sur le chapitre **Nombres complexes** : conjugaison et module, nombres complexes de module 1 et trigonométrie, forme trigonométrique, équations algébriques, racines n-ièmes, exponentielle complexe et interprétation géométrique. Chaque khôlle occupe une page : à gauche, des **questions de cours** avec leurs réponses ; à droite, un **exercice** avec éléments de correction.

Table des matières

1 Khôlle 1 – Conjugaison et module 1

2 Khôlle 2 – Inégalité triangulaire et cas d'égalité 2

3 Khôlle 3 – Nombres complexes de module 1 et paramétrisation rationnelle 3

4 Khôlle 4 – Formules d'Euler, de Moivre et linéarisation 4

5 Khôlle 5 – Sommes trigonométriques 5

6 Khôlle 6 – Argument et forme trigonométrique 6

7 Khôlle 7 – Racines carrées et équations du second degré 7

8 Khôlle 8 – Équations algébriques : systèmes symétriques 8

9 Khôlle 9 – Racines de l'unité : sommes 9

10 Khôlle 10 – Racines de l'unité : produits 10

11 Khôlle 11 – Racines n-ièmes d'un nombre complexe 11

12 Khôlle 12 – Équations $(z+1)^n = (z-1)^n$ et cotangentes 12

13 Khôlle 13 – Racines de l'unité et filtrage 13

14 Khôlle 14 – Factorisations et produits de cosinus 14

15 Khôlle 15 – Exponentielle complexe : propriétés 15

16 Khôlle 16 – Équations avec l'exponentielle 16

17 Khôlle 17 – Exponentielle complexe et dérivation 17

18 Khôlle 18 – Géométrie : alignement, orthogonalité, cocyclicité 18

19 Khôlle 19 – Similitudes directes 19

20 Khôlle 20 – Triangles équilatéraux et j 20

21 Khôlle 21 – Inversion $z \mapsto 1/z$ 21

22 Khôlle 22 – Homographies et demi-plan de Poincaré 22

23 Khôlle 23 – Lieux géométriques 23

24 Khôlle 24 – Racines primitives de l'unité 24

25 Khôlle 25 – L'application $z \mapsto z + \frac{1}{z}$ 25

26 Khôlle 26 – Le théorème de Napoléon 26

27 Khôlle 27 – Inégalité de Ptolémée 27

28 Khôlle 28 – $\tan n\theta$ et valeurs exactes 28

29 Khôlle 29 – Polygones réguliers 29

30 Khôlle 30 – Synthèse : le pentagone régulier 30

Conclusion 31

1 Khôlle 1 – Conjugaison et module

Question 1.1 Questions de cours

1. Définir $\overline{z}$ et $|z|$; exprimer $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$ à l'aide de $z, \overline{z}$.
2. Énoncer les propriétés de la conjugaison et du module vis-à-vis des produits et des quotients.
3. Démontrer l'identité du parallélogramme.

Solution

1. Si $z = x + \mathrm{i}y$: $\overline{z} = x - \mathrm{i}y$, $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$, $z\overline{z} = |z|^2$, $\operatorname{Re} z = \frac{z+\overline{z}}{2}$, $\operatorname{Im} z = \frac{z-\overline{z}}{2\mathrm{i}}$.
2. $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$, $\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$, $|zz'| = |z||z'|$, et si $z \neq 0$: $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$, $\left|\frac{z'}{z}\right| = \frac{|z'|}{|z|}$.
3. $|a \pm b|^2 = |a|^2 + |b|^2 \pm 2\operatorname{Re}(a\overline{b})$. En sommant : $|a+b|^2 + |a-b|^2 = 2(|a|^2 + |b|^2)$.

Exercice 1.2 Transformations du disque ⋆⋆⋆

Soient $a, b \in \mathbb{C}$.

1. Montrer que $|1 - \overline{a}b|^2 - |a-b|^2 = (1-|a|^2)(1-|b|^2)$.
2. Si $|a| < 1$ et $|b| < 1$, montrer que $1 - \overline{a}b \neq 0$ et $\left|\frac{a-b}{1-\overline{a}b}\right| < 1$. Que se passe-t-il si $|b| = 1$ et $\overline{a}b \neq 1$?
3. Pour $|a| < 1$, on pose $f_a(z) = \frac{z-a}{1-\overline{a}z}$. Montrer que f_a est une bijection du disque fermé $\overline{D} = \{|z| \leq 1\}$ sur lui-même, d'inverse f_{-a}, et qu'elle envoie le cercle unité sur lui-même.

Solution

1. $|1-\overline{a}b|^2 = (1-\overline{a}b)(1-a\overline{b}) = 1 + |a|^2|b|^2 - 2\operatorname{Re}(\overline{a}b)$ et $|a-b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2\operatorname{Re}(\overline{a}b)$. La différence vaut $1 + |a|^2|b|^2 - |a|^2 - |b|^2 = (1-|a|^2)(1-|b|^2)$.
2. Si $|a|, |b| < 1$: $|1-\overline{a}b|^2 = |a-b|^2 + (1-|a|^2)(1-|b|^2) > |a-b|^2 \geq 0$, donc $1 - \overline{a}b \neq 0$ et le quotient est de module < 1. Si $|b| = 1$, le second membre est nul : $|a-b| = |1-\overline{a}b|$ et le quotient est de module 1.
3. Si $|z| \leq 1$, alors $|\overline{a}z| < 1$ donc le dénominateur ne s'annule pas et, par 1., $|1-\overline{a}z|^2 - |z-a|^2 = (1-|a|^2)(1-|z|^2) \geq 0$: $|f_a(z)| \leq 1$, avec égalité si et seulement si $|z| = 1$. De plus $w = f_a(z) \iff w(1-\overline{a}z) = z - a \iff z(1+\overline{a}w) = w + a \iff z = f_{-a}(w)$ ($1 + \overline{a}w \neq 0$ car $|w| \leq 1$). Donc $f_{-a} \circ f_a = \mathrm{Id}$ et, de même, $f_a \circ f_{-a} = \mathrm{Id}$: f_a est bijective sur $\overline{D}$ et conserve le cercle unité.

2 Khôlle 2 – Inégalité triangulaire et cas d'égalité

Question 2.1 Questions de cours

1. Démontrer l'inégalité triangulaire $|z+z'| \leq |z| + |z'|$.
2. Quel est le cas d'égalité ?
3. Démontrer $||z| - |z'|| \leq |z - z'|$.

Solution

1. $|z+z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\operatorname{Re}(z\overline{z'}) \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| = (|z| + |z'|)^2$ car $\operatorname{Re} w \leq |w|$.
2. Égalité $\iff \operatorname{Re}(z\overline{z'}) = |z\overline{z'}| \iff z\overline{z'} \in \mathbb{R}_+ \iff z = 0$ ou $z' = 0$ ou $\frac{z}{z'} \in \mathbb{R}_+^*$.
3. $|z| = |(z - z') + z'| \leq |z - z'| + |z'|$ et on échange les rôles de z, z'.

Exercice 2.2 Égalités et finesse du triangle ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Soient $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}^*$ tels que $|\sum z_k| = \sum |z_k|$. Montrer que les $\frac{z_k}{|z_k|}$ sont tous égaux.
2. Pour $z, z' \in \mathbb{C}^*$, montrer que $\left|\frac{z}{|z|} - \frac{z'}{|z'|}\right| \leq \frac{2|z-z'|}{|z|+|z'|}$.

Solution

1. Soit $S = \sum z_k$. Comme $|S| = \sum |z_k| > 0$, on pose $u = S/|S| \in \mathbb{U}$. Alors $|S| = \overline{u}S = \sum \overline{u} z_k$ est réel, donc $\sum \operatorname{Re}(\overline{u} z_k) = \sum |z_k|$. Or $\operatorname{Re}(\overline{u} z_k) \leq |z_k|$ pour tout k : toutes ces inégalités sont des égalités. Ainsi $\overline{u} z_k = |z_k|$, c'est-à-dire $\frac{z_k}{|z_k|} = u$.
2. Posons $u = \frac{z}{|z|}$, $v = \frac{z'}{|z'|}$, $\alpha = \frac{|z|+|z'|}{2}$, $\beta = \frac{|z|-|z'|}{2}$, $p = u - v$, $q = u + v$. Alors $z - z' = |z|u - |z'|v = \alpha p + \beta q$. Or $\operatorname{Re}(p\overline{q}) = \operatorname{Re}\left((u-v)(\overline{u}+\overline{v})\right) = |u|^2 - |v|^2 + \operatorname{Re}(u\overline{v} - \overline{u}v) = 0$ car $u\overline{v} - \overline{u}v$ est imaginaire pur. Donc $|z - z'|^2 = \alpha^2|p|^2 + \beta^2|q|^2 + 2\alpha\beta \operatorname{Re}(p\overline{q}) \geq \alpha^2|p|^2$, soit $|u - v| \leq \frac{|z-z'|}{\alpha}$, ce qui est l'inégalité demandée.

3 Khôlle 3 – Nombres complexes de module 1 et paramétrisation rationnelle

Question 3.1 Questions de cours

1. Définir $\mathbb{U}$ et montrer que $\mathbb{U}$ est stable par produit et passage à l'inverse.
2. Que vaut $\overline{z}$ pour $z \in \mathbb{U}$?
3. Montrer que $\frac{z-1}{z+1} \in \mathrm{i}\mathbb{R}$ pour $z \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$.

Solution

1. $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \theta \in \mathbb{R}\}$. Si $|z| = |z'| = 1$ alors $|zz'| = 1$ et $|1/z| = 1$.
2. $\overline{z} = 1/z$ car $z\overline{z} = 1$.
3. Pour $z \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$, $\overline{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)} = \frac{1/z-1}{1/z+1} = \frac{1-z}{1+z} = -\frac{z-1}{z+1}$: le quotient est imaginaire pur.

Exercice 3.2 Paramétrisation rationnelle du cercle ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $t \mapsto \frac{1+\mathrm{i}t}{1-\mathrm{i}t}$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U} \setminus \{-1\}$. Si $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, que vaut t ?
2. En déduire que les points $(x, y) \in \mathbb{Q}^2$ tels que $x^2 + y^2 = 1$, $x \neq -1$, sont exactement ceux obtenus avec $t \in \mathbb{Q}$. Donner les triplets pythagoriciens associés.
3. Soient $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{U}$. Montrer que $z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1 = z_1z_2z_3\overline{(z_1 + z_2 + z_3)}$, puis que $|z_1 + z_2 + z_3| = |z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1|$.

Solution

1. Pour $t \in \mathbb{R}$, $z = \frac{1+\mathrm{i}t}{1-\mathrm{i}t} = \frac{(1+\mathrm{i}t)^2}{1+t^2}$ est de module 1 et $z \neq -1$ (sinon $1 + \mathrm{i}t = -1 + \mathrm{i}t$). Réciproquement, pour $z \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$, $z = \frac{1+\mathrm{i}t}{1-\mathrm{i}t} \iff z - 1 = \mathrm{i}t(1 + z) \iff t = -\mathrm{i}\frac{z-1}{z+1}$, qui est réel d'après la question de cours : bijection. Pour $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$: $t = \tan\frac{\theta}{2}$.
2. $z = \frac{1-t^2}{1+t^2} + \mathrm{i}\frac{2t}{1+t^2}$. Si $t \in \mathbb{Q}$, $x, y \in \mathbb{Q}$. Réciproquement, si $x, y \in \mathbb{Q}$, $t = -\mathrm{i}\frac{z-1}{z+1} = \frac{y}{1+x} \in \mathbb{Q}$. Pour $t = \frac{p}{q}$: $x = \frac{q^2-p^2}{p^2+q^2}$, $y = \frac{2pq}{p^2+q^2}$, d'où $(q^2 - p^2)^2 + (2pq)^2 = (p^2 + q^2)^2$.
3. Comme $\frac{1}{z_k} = \overline{z_k}$: $z_1z_2z_3\overline{(z_1 + z_2 + z_3)} = z_1z_2z_3\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3}\right) = z_2z_3 + z_1z_3 + z_1z_2$. En prenant les modules ($|z_1z_2z_3| = 1$), on obtient l'égalité.

4 Khôlle 4 – Formules d'Euler, de Moivre et linéarisation

Question 4.1 Questions de cours

1. Énoncer les formules d'Euler et de Moivre.
2. Factoriser $\mathrm{e}^{\mathrm{i}a} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}b}$.
3. Comment linéarise-t-on $\cos^p x \sin^q x$?

Solution

1. $\cos x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2}$, $\sin x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2\mathrm{i}}$; $(\cos x + \mathrm{i}\sin x)^n = \cos nx + \mathrm{i}\sin nx$.
2. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}a} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}b} = 2\cos\frac{a-b}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{a+b}{2}}$.
3. On remplace cos, sin par leurs expressions d'Euler, on développe par la formule du binôme, on regroupe $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ et $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$ en $2\cos kx$ ou $2\mathrm{i}\sin kx$.

Exercice 4.2 Linéarisation et Moivre ⋆⋆⋆

1. Linéariser $\cos^4 x \sin^2 x$.
2. Montrer que $\sin 5x = 16\sin^5 x - 20\sin^3 x + 5\sin x$.
3. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos\left((2k-n)x\right) = (2\cos x)^n$.

Solution

1. $\cos^4 x \sin^2 x = \cos^2 x\,(\sin x \cos x)^2 = \frac{1+\cos 2x}{2} \cdot \frac{\sin^2 2x}{4} = \frac{(1+\cos 2x)(1-\cos 4x)}{16}$. Avec $\cos 2x \cos 4x = \frac{\cos 6x+\cos 2x}{2}$:
$$\cos^4 x \sin^2 x = \frac{2 + \cos 2x - 2\cos 4x - \cos 6x}{32}.$$
(Vérification : pour $x = \frac{\pi}{4}$ les deux membres valent $\frac{1}{8}$.)
2. $\sin 5x = \mathrm{Im}(\cos x + \mathrm{i}\sin x)^5 = 5c^4 s - 10c^2 s^3 + s^5$ avec $c^2 = 1 - s^2$: $5s(1-s^2)^2 - 10s^3(1-s^2) + s^5 = 16s^5 - 20s^3 + 5s$.
3. $\sum_k \binom{n}{k} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(2k-n)x} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}(1+\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x})^n = (\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^n = (2\cos x)^n$, qui est réel. En prenant la partie réelle, on obtient le résultat (la partie imaginaire donne $\sum_k \binom{n}{k} \sin((2k-n)x) = 0$).

5 Khôlle 5 – Sommes trigonométriques

Question 5.1 Questions de cours

1. Rappeler $\sum_{k=0}^{n} q^k$ pour $q \neq 1$.
2. Factoriser $1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$.
3. Calculer $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ pour $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$.

Solution

1. $\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.
2. $1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}) = -2\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}$.
3. $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} = \frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)x}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx/2}\,\frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$. D'où $\sum_{k=0}^{n}\cos kx = \cos\frac{nx}{2}\,\frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$ et $\sum_{k=0}^{n}\sin kx = \sin\frac{nx}{2}\,\frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$.

Exercice 5.2 Sommes de cosinus ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Pour $x \notin \pi\mathbb{Z}$, calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \cos^2 kx$.
2. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \cos\frac{k\pi}{n}$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n}$.
3. Pour $x \notin \pi\mathbb{Z}$, calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \cos\left((2k-1)x\right)$.

Solution

1. $\cos^2 kx = \frac{1+\cos 2kx}{2}$ et $2x \notin 2\pi\mathbb{Z}$: par la question de cours avec $2x$,
$$\sum_{k=0}^{n} \cos^2 kx = \frac{n+1}{2} + \frac{\cos nx\,\sin(n+1)x}{2\sin x}.$$
2. Avec $\theta = \frac{\pi}{n} \neq 0\ [2\pi]$: $\sum_{k=0}^{n-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta} = \frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/n}} = \frac{2}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/n}}$. Or $\frac{1}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}} = \frac{1}{2} + \frac{\mathrm{i}}{2}\cot\frac{\alpha}{2}$ (via la factorisation de $1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$). Donc la somme vaut $1 + \mathrm{i}\cot\frac{\pi}{2n}$: $\sum\cos\frac{k\pi}{n} = 1$ et $\sum\sin\frac{k\pi}{n} = \cot\frac{\pi}{2n}$.
3. $\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2k-1)x} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}x}\sum_{j=0}^{n-1}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}jx} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}x}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-1)x}\frac{\sin nx}{\sin x} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}\frac{\sin nx}{\sin x}$. Partie réelle : $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\cos(2k-1)x = \frac{\sin 2nx}{2\sin x}$.

6 Khôlle 6 – Argument et forme trigonométrique

Question 6.1 Questions de cours

1. Définir l'argument d'un complexe non nul et la forme trigonométrique.
2. Donner $\arg(zz')$, $\arg\frac{z}{z'}$, $\arg\overline{z}$, $\arg z^n$.
3. Mettre $1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ et $1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ sous forme trigonométrique.

Solution

1. $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ avec $r = |z| > 0$; θ est défini modulo 2π.
2. Modulo 2π : $\arg(zz') = \arg z + \arg z'$, $\arg\frac{z}{z'} = \arg z - \arg z'$, $\arg\overline{z} = -\arg z$, $\arg z^n = n\arg z$.
3. $1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}$: module $2|\cos\frac{\theta}{2}|$, argument $\frac{\theta}{2}$ si $\cos\frac{\theta}{2} > 0$, $\frac{\theta}{2}+\pi$ si < 0. $1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = 2\sin\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta-\pi)/2}$.

Exercice 6.2 Modules et arguments ⋆⋆⋆

1. Calculer $\left(\frac{1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{1-\mathrm{i}}\right)^{20}$ sous forme algébrique.
2. Pour $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, simplifier $\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}$.
3. Soit $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ avec $r > 0$. Donner le module et un argument de $z+\frac{1}{\overline{z}}$ puis de $z-\frac{1}{\overline{z}}$.

Solution

1. $1+\mathrm{i}\sqrt{3} = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$, $1-\mathrm{i} = \sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}$, donc le quotient est $\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{7\mathrm{i}\pi/12}$ et sa puissance 20 vaut $2^{10}\mathrm{e}^{35\mathrm{i}\pi/3} = 2^{10}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3} = 512(1-\mathrm{i}\sqrt{3})$ (car $\frac{35\pi}{3} = 12\pi - \frac{\pi}{3}$).
2. $\frac{2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}}{-2\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}} = \mathrm{i}\cot\frac{\theta}{2}$, imaginaire pur.
3. $\frac{1}{\overline{z}} = \frac{1}{r}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, donc $z+\frac{1}{\overline{z}} = \left(r+\frac{1}{r}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$: module $r+\frac{1}{r}$, argument θ. Puis $z-\frac{1}{\overline{z}} = \left(r-\frac{1}{r}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$: si $r > 1$, module $r-\frac{1}{r}$ et argument θ ; si $r < 1$, module $\frac{1}{r}-r$ et argument $\theta+\pi$; si $r = 1$, c'est 0.

7 Khôlle 7 – Racines carrées et équations du second degré

Question 7.1 Questions de cours

1. Comment calcule-t-on les racines carrées de $Z = a + ib$ sous forme algébrique ?
2. Résoudre $\alpha z^2 + \beta z + \gamma = 0$ dans $\mathbb{C}$.
3. Relations entre coefficients et racines.

Solution

1. On cherche $\delta = x + \mathrm{i}y$ avec $\delta^2 = Z$: on écrit $x^2 - y^2 = a$, $2xy = b$, $x^2 + y^2 = |Z|$, d'où $x^2 = \frac{|Z|+a}{2}$, $y^2 = \frac{|Z|-a}{2}$, et le signe de xy est celui de b.
2. Avec $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ et $\delta^2 = \Delta$: si $\Delta \neq 0$, les racines sont $\frac{-\beta \pm \delta}{2\alpha}$; si $\Delta = 0$, racine double $-\frac{\beta}{2\alpha}$.
3. $z_1 + z_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$ et $z_1 z_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$.

Exercice 7.2 Équations dans $\mathbb{C}$ ⋆⋆⋆⋆

1. Déterminer les racines carrées de $5 - 12\mathrm{i}$ et de $8 - 6\mathrm{i}$.
2. Résoudre $z^2 - (5 + 3\mathrm{i})z + 4 + 7\mathrm{i} = 0$.
3. Résoudre $z^4 = -7 - 24\mathrm{i}$.

Solution

1. $|5 - 12\mathrm{i}| = 13$: $x^2 = 9$, $y^2 = 4$, $xy < 0$: $\pm(3 - 2\mathrm{i})$. De même $|8 - 6\mathrm{i}| = 10$: $x^2 = 9$, $y^2 = 1$, $xy < 0$: $\pm(3 - \mathrm{i})$.
2. $\Delta = (5 + 3\mathrm{i})^2 - 4(4 + 7\mathrm{i}) = 16 + 30\mathrm{i} - 16 - 28\mathrm{i} = 2\mathrm{i} = (1 + \mathrm{i})^2$. Donc $z = \frac{5+3\mathrm{i}\pm(1+\mathrm{i})}{2}$: $z = 3 + 2\mathrm{i}$ ou $z = 2 + \mathrm{i}$. (Contrôle : somme $5 + 3\mathrm{i}$, produit $6 + 3\mathrm{i} + 4\mathrm{i} - 2 = 4 + 7\mathrm{i}$.)
3. $(3 - 4\mathrm{i})^2 = -7 - 24\mathrm{i}$. Donc $z^4 = (3 - 4\mathrm{i})^2 \iff (z^2 - (3 - 4\mathrm{i}))(z^2 + (3 - 4\mathrm{i})) = 0$. Or $(2 - \mathrm{i})^2 = 3 - 4\mathrm{i}$ et $(1 + 2\mathrm{i})^2 = -3 + 4\mathrm{i}$. Les solutions sont $\pm(2 - \mathrm{i})$ et $\pm(1 + 2\mathrm{i})$.

8 Khôlle 8 – Équations algébriques : systèmes symétriques

Question 8.1 Questions de cours

1. Relations coefficients-racines pour z^3+pz^2+qz+r de racines z_1, z_2, z_3.
2. Si $P \in \mathbb{R}[X]$ admet z pour racine, que dire de $\overline{z}$?
3. Que dire si $\sum z_i^k$ est connue pour $k = 1, 2, 3$?

Solution

1. $e_1 = z_1+z_2+z_3 = -p$, $e_2 = z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1 = q$, $e_3 = z_1z_2z_3 = -r$.
2. $\overline{z}$ est aussi racine (avec la même multiplicité) : $P(\overline{z}) = \overline{P(z)} = 0$.
3. Newton : $p_1 = e_1$, $p_2 = e_1^2-2e_2$, $p_3 = e_1^3-3e_1e_2+3e_3$, ce qui détermine e_1, e_2, e_3, donc le polynôme dont z_1, z_2, z_3 sont les racines.

Exercice 8.2 Systèmes et équations réciproques ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Résoudre dans $\mathbb{C}^2$: $x+y = 1$, $x^2+y^2 = 2+2\mathrm{i}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^4-3z^3+4z^2-3z+1 = 0$.
3. Résoudre dans $\mathbb{C}^3$: $x+y+z = 0$, $x^2+y^2+z^2 = 0$, $x^3+y^3+z^3 = 3$.

Solution

1. $xy = \frac{(x+y)^2-(x^2+y^2)}{2} = \frac{-1-2\mathrm{i}}{2}$. Donc x, y sont les racines de $t^2-t-\frac{1+2\mathrm{i}}{2}$, de discriminant $1+2+4\mathrm{i} = 3+4\mathrm{i} = (2+\mathrm{i})^2$. D'où $t = \frac{1\pm(2+\mathrm{i})}{2}$: les solutions sont $\left(\frac{3+\mathrm{i}}{2}, \frac{-1-\mathrm{i}}{2}\right)$ et le couple symétrique. (Contrôle : $\left(\frac{3+\mathrm{i}}{2}\right)^2 = \frac{4+3\mathrm{i}}{2}$, $\left(\frac{-1-\mathrm{i}}{2}\right)^2 = \frac{\mathrm{i}}{2}$.)
2. 0 n'est pas racine. On divise par z^2 et on pose $u = z+\frac{1}{z}$: $u^2-2-3u+4 = (u-1)(u-2) = 0$. Si $u = 2$: $(z-1)^2 = 0$ donc $z = 1$ (double). Si $u = 1$: $z^2-z+1 = 0$, $z = \mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi/3}$.
3. $e_1 = 0$, $e_2 = \frac{e_1^2-p_2}{2} = 0$, $e_3 = \frac{p_3-e_1^3+3e_1e_2}{3} = 1$. Donc x, y, z sont les racines de t^3-1 : les solutions sont les permutations de $(1, \mathrm{j}, \mathrm{j}^2)$.

9 Khôlle 9 – Racines de l'unité : sommes

Question 9.1 Questions de cours

1. Décrire $\mathbb{U}_n$ et son cardinal. Stabilité par produit et inverse ?
2. Calculer $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega^p$ pour $p\in\mathbb{Z}$.
3. Que vaut $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega$?

Solution

1. $\mathbb{U}_n=\{z:z^n=1\}=\{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n},0\le k\le n-1\}$, de cardinal n ; c'est un sous-groupe de $\mathbb{U}$.
2. Avec $\omega=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$: $\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{kp}=n$ si $n\mid p$, et $\frac{1-\omega^{np}}{1-\omega^p}=0$ sinon.
3. $\prod_{k=0}^{n-1}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(n-1)}=(-1)^{n-1}$.

Exercice 9.2 Sommes sur $\mathbb{U}_n$ ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n\ge 3$ et $\omega=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$.

1. Pour $z\in\mathbb{C}$, calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}|z-\omega^k|^2$.
2. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}\cos^2\frac{k\pi}{n}$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}\cos^4\frac{k\pi}{n}$.
3. Pour $z\notin\mathbb{U}_n$, montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{z-\omega^k}=\frac{nz^{n-1}}{z^n-1}$.

Solution

1. $|z-\omega^k|^2=|z|^2+1-2\,\mathrm{Re}(\overline{z}\omega^k)$. Comme $\sum\omega^k=0$, la somme vaut $n(|z|^2+1)$.
2. $\cos^2x=\frac{1+\cos 2x}{2}$ et $\sum_k\cos\frac{2k\pi}{n}=\mathrm{Re}\sum\omega^k=0$ donc $\sum\cos^2\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2}$. Ensuite $\cos^4x=\frac{3+4\cos 2x+\cos 4x}{8}$ et $\sum_k\cos\frac{4k\pi}{n}=\mathrm{Re}\sum\omega^{2k}=0$ car $n\nmid 2$ ($n\ge 3$). Donc $\sum\cos^4\frac{k\pi}{n}=\frac{3n}{8}$.
3. On a $\prod_{k=0}^{n-1}(z-\omega^k)=z^n-1=:P(z)$. En dérivant le produit, $P'(z)=\sum_k\prod_{j\neq k}(z-\omega^j)$, et en divisant par $P(z)\neq 0$: $\frac{P'(z)}{P(z)}=\sum_k\frac{1}{z-\omega^k}$, avec $P'(z)=nz^{n-1}$.

10 Khôlle 10 – Racines de l'unité : produits

Question 10.1 Questions de cours

1. Factoriser $z^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$.
2. Montrer que $\prod_{k=1}^{n-1}(z-\omega^k) = 1 + z + \cdots + z^{n-1}$.
3. Calculer $|1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|$.

Solution

1. $z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(z-\omega^k)$ avec $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$ (n racines distinctes d'un polynôme unitaire de degré n).
2. $z^n - 1 = (z-1)(1+z+\cdots+z^{n-1})$; on simplifie par $z-1$ dans $\mathbb{C}[X]$ (intégrité).
3. $|1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$.

Exercice 10.2 Produits et sommes ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geq 2$, $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$.

1. Calculer $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k)$ et en déduire $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}$.
2. Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{1-\omega^k}$.
3. Calculer $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}(1+\omega^k)$.

Solution

1. En $z=1$ dans la question 2 : $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k) = n$. Les modules donnent $\prod_{k=1}^{n-1} 2\sin\frac{k\pi}{n} = n$ (sinus positifs), d'où $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.
2. Pour $|u|=1$, $u \neq 1$: $\mathrm{Re}\,\frac{1}{1-u} = \frac{1}{2}$ (car $\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1-\overline{u}} = \frac{2-u-\overline{u}}{|1-u|^2} = 1$). L'ensemble $\{\omega^k\}_{1\leq k\leq n-1}$ étant stable par conjugaison, la somme est réelle, donc égale à la somme des parties réelles : $\frac{n-1}{2}$.
3. En $z=-1$ dans $\prod_{k=0}^{n-1}(z-\omega^k) = z^n - 1$: $(-1)^n\prod_{k=0}^{n-1}(1+\omega^k) = (-1)^n - 1$. Donc $\prod_{k=0}^{n-1}(1+\omega^k) = 1-(-1)^n$, et comme le facteur $k=0$ vaut 2 : $\prod_{k=1}^{n-1}(1+\omega^k) = 1$ si n est impair, 0 si n est pair.

11 Khôlle 11 – Racines n-ièmes d'un nombre complexe

Question 11.1 Questions de cours

1. Résoudre $z^n = a$ pour $a = re^{i\theta} \neq 0$.
2. Structure de l'ensemble des solutions à partir d'une solution z_0.
3. Que valent les racines cubiques de l'unité ? Relation de j.

Solution

1. $z = \rho e^{i\varphi}$: $\rho^n = r$ et $n\varphi \equiv \theta\ [2\pi]$, d'où $z_k = r^{1/n}e^{i(\theta+2k\pi)/n}$, $0 \leq k \leq n-1$: n solutions.
2. Les solutions sont $z_0\omega^k$, $\omega = e^{2i\pi/n}$: $z^n = z_0^n \iff (z/z_0)^n = 1$.
3. $1, j, j^2$ avec $j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $j^3 = 1$, $1 + j + j^2 = 0$, $\bar{j} = j^2$.

Exercice 11.2 Racines n-ièmes ⋆⋆⋆

1. Résoudre $z^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$.
2. Résoudre $z^6 + 7z^3 - 8 = 0$.
3. Soit $a \in \mathbb{C}^*$ et $n \geq 2$. Calculer la somme et le produit des racines n-ièmes de a.

Solution

1. $-8 + 8i\sqrt{3} = 16e^{2i\pi/3}$. Solutions : $2e^{i(\pi/6+k\pi/2)}$, $k = 0..3$: $\sqrt{3} + i$, $-1 + i\sqrt{3}$, $-\sqrt{3} - i$, $1 - i\sqrt{3}$.
2. Avec $Z = z^3$: $Z^2 + 7Z - 8 = (Z-1)(Z+8)$. $z^3 = 1$: $1, j, j^2$. $z^3 = -8 = 8e^{i\pi}$: $2e^{i(\pi+2k\pi)/3}$, soit $1 + i\sqrt{3}$, -2, $1 - i\sqrt{3}$.
3. Les racines de $z^n - a$ sont $z_0\omega^k$. Somme : $z_0 \sum \omega^k = 0$. Produit : $z_0^n \prod \omega^k = a(-1)^{n-1}$ (par la khôlle 9). On retrouve les relations de Viète de $z^n - a$.

12 Khôlle 12 – Équations $(z+1)^n = (z-1)^n$ et cotangentes

Question 12.1 Questions de cours

1. Montrer que $\frac{e^{i\theta}+1}{e^{i\theta}-1} = -i\cot\frac{\theta}{2}$.
2. Montrer que $\frac{e^{i\theta}-1}{e^{i\theta}+1} = i\tan\frac{\theta}{2}$.
3. Comment ramène-t-on $\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)^n = 1$ à une équation en $\mathbb{U}_n$?

Solution

1. $\frac{2\cos\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}}{2i\sin\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}} = -i\cot\frac{\theta}{2}$.
2. C'est l'inverse de la précédente au signe près : $\frac{2i\sin\frac{\theta}{2}}{2\cos\frac{\theta}{2}}$.
3. On pose $u = \frac{az+b}{cz+d} \in \mathbb{U}_n$ et on inverse l'homographie pour exprimer z en fonction de u.

Exercice 12.2 Cotangentes et racines ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geq 2$.

1. Résoudre $(z+1)^n = (z-1)^n$ dans $\mathbb{C}$.
2. En déduire $\sum_{k=1}^{n-1} \cot^2\frac{k\pi}{n} = \frac{(n-1)(n-2)}{3}$ puis $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sin^2\frac{k\pi}{n}} = \frac{n^2-1}{3}$.
3. Résoudre $(1+iz)^n = (1-iz)^n$.

Solution

1. $z = 1$ n'est pas solution. Pour $z \neq 1$, $u = \frac{z+1}{z-1} \in \mathbb{U}_n$, et $u \neq 1$ (sinon $z+1 = z-1$). Réciproquement $z = \frac{u+1}{u-1}$. Avec $u = e^{2ik\pi/n}$, $1 \leq k \leq n-1$: $z_k = -i\cot\frac{k\pi}{n}$. Ce sont $n-1$ solutions distinctes.
2. $(z+1)^n - (z-1)^n = 2nz^{n-1} + 2\binom{n}{3}z^{n-3} + \cdots$ est de degré $n-1$ et ses racines sont les z_k. Donc $\sum z_k = 0$ et $e_2 = \frac{2\binom{n}{3}}{2n} = \frac{(n-1)(n-2)}{6}$, d'où $\sum z_k^2 = -2e_2 = -\frac{(n-1)(n-2)}{3}$. Or $z_k^2 = -\cot^2\frac{k\pi}{n}$: première égalité. Avec $\frac{1}{\sin^2} = 1 + \cot^2$: somme $= (n-1) + \frac{(n-1)(n-2)}{3} = \frac{n^2-1}{3}$. (Vérification : $n=3$, $\cot^2\frac{\pi}{3} + \cot^2\frac{2\pi}{3} = \frac{2}{3}$.)
3. $1 - iz = 0$ n'est pas solution. Posons $u = \frac{1+iz}{1-iz} \in \mathbb{U}_n$; alors $u \neq -1$ et $z = -i\frac{u-1}{u+1}$. Pour $u = e^{2ik\pi/n}$, on obtient $z = \tan\frac{k\pi}{n}$: les solutions sont $\tan\frac{k\pi}{n}$, $0 \leq k \leq n-1$, $2k \neq n$.

13 Khôlle 13 – Racines de l'unité et filtrage

Question 13.1 Questions de cours

1. Montrer que $\frac{1}{n}\sum_{\ell=0}^{n-1}\omega^{\ell p}$ vaut 1 si $n \mid p$ et 0 sinon.
2. Rappeler la formule du binôme.
3. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} k\,z^k$ pour $z \neq 1$.

Solution

1. C'est la somme géométrique de raison ω^p (khôlle 9).
2. $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}$.
3. Par télescopage de $(z-1)S$: $\sum_{k=0}^{n-1} kz^k = \frac{z-nz^n+(n-1)z^{n+1}}{(1-z)^2}$.

Exercice 13.2 Filtrage de sommes ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Soit $n \geq 2$ et $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} k\omega^k = \frac{n}{\omega-1}$.
2. Pour $r \in \{0,1,2\}$, calculer $S_r = \displaystyle\sum_{k\equiv r\,[3]}\binom{n}{k}$.

Solution

1. Soit $S = \sum_{k=0}^{n-1} k\omega^k$. Alors $(\omega-1)S = \sum_{j=1}^{n}(j-1)\omega^j - \sum_{k=1}^{n-1} k\omega^k = (n-1)\omega^n - \sum_{j=1}^{n-1}\omega^j$. Comme $\omega^n = 1$ et $\sum_{j=1}^{n-1}\omega^j = -1$: $(\omega-1)S = n-1+1 = n$.
2. Avec $\mathrm{j} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$, $\frac{1}{3}\sum_{\ell=0}^{2}\mathrm{j}^{\ell(k-r)}$ vaut 1 si $k \equiv r\ [3]$ et 0 sinon. Donc $S_r = \frac{1}{3}\sum_{\ell=0}^{2}\mathrm{j}^{-\ell r}(1+\mathrm{j}^\ell)^n$. Comme $1+\mathrm{j} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$ et $1+\mathrm{j}^2 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}$:

$$S_r = \frac{1}{3}\left(2^n + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{(n-2r)\pi}{3}} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{(n-2r)\pi}{3}}\right) = \frac{2^n + 2\cos\frac{(n-2r)\pi}{3}}{3}.$$

(Contrôle : $n=3$, $r=0$: $\frac{8-2}{3} = 2 = \binom{3}{0}+\binom{3}{3}$.)

14 Khôlle 14 – Factorisations et produits de cosinus

Question 14.1 Questions de cours

1. Résoudre $z^n = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$.
2. Factoriser $z^2 - 2z\cos\alpha + 1$ dans $\mathbb{C}[X]$.
3. Si un polynôme unitaire de degré m a m racines distinctes r_i, le factoriser.

Solution

1. $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+2k\pi)/n}$, $0 \le k \le n-1$.
2. $(z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha})(z - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha})$.
3. $\prod_i (X - r_i)$.

Exercice 14.2 Un produit de cosinus ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que, pour $n \ge 1$ et $\theta \in \mathbb{R}$,
$$z^{2n} - 2\cos(n\theta)z^n + 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \Big(z^2 - 2\cos\big(\theta + \tfrac{2k\pi}{n}\big)z + 1\Big).$$
2. Pour n impair, en déduire $\displaystyle\prod_{k=0}^{n-1} \cos\Big(\theta + \frac{2k\pi}{n}\Big) = \frac{\cos n\theta}{2^{n-1}}$.
3. Vérifier la factorisation pour $n = 3$, $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Solution

1. Le membre de gauche est unitaire de degré $2n$; ses racines sont les z tels que $z^n = \mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}n\theta}$, soit $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}(\theta+2k\pi/n)}$, $0 \le k \le n-1$: ce sont $2n$ nombres distincts si $\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} \neq \pm 1$ (cas général ; le cas restant s'obtient par continuité, ou par comparaison de racines avec multiplicité). Le membre de droite est le produit des facteurs $(z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_k})(z - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_k})$, $\theta_k = \theta + \frac{2k\pi}{n}$, qui ont les mêmes racines et sont unitaires de même degré.
2. On évalue en $z = \mathrm{i}$ avec n impair : à gauche, $\mathrm{i}^{2n} = -1$ donc le membre vaut $-2\mathrm{i}^n \cos n\theta$. À droite, chaque facteur vaut $-2\mathrm{i}\cos\theta_k$, d'où $(-2\mathrm{i})^n \prod \cos\theta_k = (-2)^n \mathrm{i}^n \prod \cos\theta_k$. Donc $\prod \cos\theta_k = \frac{-2\cos n\theta}{(-2)^n} = \frac{\cos n\theta}{2^{n-1}}$ ($n-1$ pair).
3. À gauche : $z^6 + 2z^3 + 1 = (z^3+1)^2$. À droite : $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\cos\pi = -1$, $\cos\frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}$, d'où $(z^2-z+1)^2(z+1)^2 = \big((z+1)(z^2-z+1)\big)^2 = (z^3+1)^2$.

15 Khôlle 15 – Exponentielle complexe : propriétés

Question 15.1 Questions de cours

1. Définir e^z et donner module et argument.
2. Énoncer $\mathrm{e}^{z+z'} = \mathrm{e}^z\mathrm{e}^{z'}$.
3. Résoudre $\mathrm{e}^z = 1$ et $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{z'}$.

Solution

1. $\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y} = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y)$: module $\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^{\mathrm{Re}\, z}$, argument $y = \mathrm{Im}\, z$.
2. Découle de $\mathrm{e}^{x+x'} = \mathrm{e}^x\mathrm{e}^{x'}$ et de la formule d'addition (ou de Moivre).
3. $\mathrm{e}^z = 1 \iff \mathrm{e}^x = 1$ et $\mathrm{e}^{\mathrm{i}y} = 1 \iff x = 0$ et $y \in 2\pi\mathbb{Z}$. Donc $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{z'} \iff z - z' \in 2\mathrm{i}\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 15.2 Images par l'exponentielle ⋆⋆⋆

1. Déterminer $\{z : \mathrm{e}^z \in \mathbb{R}\}$, $\{z : \mathrm{e}^z \in \mathrm{i}\mathbb{R}\}$, $\{z : \mathrm{e}^z \in \mathbb{R}_+^*\}$.
2. Déterminer l'image par exp d'une droite verticale $\{\mathrm{Re}\, z = a\}$, d'une droite horizontale $\{\mathrm{Im}\, z = b\}$.
3. Montrer que exp réalise une bijection de la bande $B = \{0 \leq \mathrm{Im}\, z < 2\pi\}$ sur $\mathbb{C}^*$. Quels sont les antécédents d'un $w \in \mathbb{C}^*$?

Solution

1. $\mathrm{e}^z \in \mathbb{R} \iff \sin y = 0 \iff \mathrm{Im}\, z \in \pi\mathbb{Z}$; $\mathrm{e}^z \in \mathrm{i}\mathbb{R} \iff \cos y = 0 \iff \mathrm{Im}\, z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$; $\mathrm{e}^z \in \mathbb{R}_+^* \iff \mathrm{Im}\, z \in 2\pi\mathbb{Z}$.
2. Si $\mathrm{Re}\, z = a$: $|\mathrm{e}^z| = \mathrm{e}^a$ fixé : l'image est le cercle de centre 0 et rayon e^a (parcouru une infinité de fois, car $y \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}y}$ décrit $\mathbb{U}$). Si $\mathrm{Im}\, z = b$: $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\mathrm{i}b}$ avec e^x décrivant $\mathbb{R}_+^*$: image = demi-droite ouverte $\mathbb{R}_+^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}b}$.
3. Pour $w = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \in \mathbb{C}^*$, $z = x + \mathrm{i}y$ vérifie $\mathrm{e}^z = w \iff x = \ln r$, $y \equiv \theta\ [2\pi]$: un unique antécédent dans B (celui avec $y \in [0, 2\pi[$) et l'ensemble des antécédents est $\ln r + \mathrm{i}\theta + 2\mathrm{i}\pi\mathbb{Z}$.

16 Khôlle 16 – Équations avec l'exponentielle

Question 16.1 Questions de cours

1. Résoudre $\mathrm{e}^z = a$ pour $a = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \neq 0$.
2. Montrer que $\mathrm{e}^{\overline{z}} = \overline{\mathrm{e}^z}$.
3. Que peut-on dire de $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{z'}$ si z, z' sont réels ?

Solution

1. $z = \ln r + \mathrm{i}\theta + 2\mathrm{i}k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. $\mathrm{e}^{x-\mathrm{i}y} = \mathrm{e}^x(\cos y - \mathrm{i}\sin y) = \overline{\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y}}$.
3. Alors $z = z'$ (l'exponentielle réelle est injective).

Exercice 16.2 Équations exponentielles ⋆⋆⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $\mathrm{e}^z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$;
2. $\mathrm{e}^{2z} - (1+\mathrm{i})\mathrm{e}^z + \mathrm{i} = 0$;
3. $\mathrm{e}^z + \mathrm{e}^{-z} = 4$.

Solution

1. $1 + \mathrm{i}\sqrt{3} = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$: $z = \ln 2 + \mathrm{i}\frac{\pi}{3} + 2\mathrm{i}k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. Avec $Z = \mathrm{e}^z$: $Z^2 - (1+\mathrm{i})Z + \mathrm{i} = 0$. La somme des racines est $1+\mathrm{i}$ et le produit i : $Z = 1$ ou $Z = \mathrm{i}$. Donc $z = 2\mathrm{i}k\pi$ ou $z = \mathrm{i}\frac{\pi}{2} + 2\mathrm{i}k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
3. $Z = \mathrm{e}^z \neq 0$: $Z + \frac{1}{Z} = 4 \iff Z^2 - 4Z + 1 = 0 \iff Z = 2 \pm \sqrt{3}$. Comme $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 1$, $\ln(2-\sqrt{3}) = -\ln(2+\sqrt{3})$: $z = \pm\ln(2+\sqrt{3}) + 2\mathrm{i}k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

17 Khôlle 17 – Exponentielle complexe et dérivation

Question 17.1 Questions de cours

1. Dériver $t \mapsto \mathrm{e}^{\lambda t}$ pour $\lambda \in \mathbb{C}$.
2. Que vaut $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}\mathrm{e}^{\lambda t}$?
3. Comment relie-t-on dérivation et parties réelle/imaginaire ?

Solution

1. $(\mathrm{e}^{\lambda t})' = \lambda \mathrm{e}^{\lambda t}$.
2. $\lambda^n \mathrm{e}^{\lambda t}$.
3. Re et Im sont $\mathbb{R}$-linéaires : $\mathrm{Re}(f)' = \mathrm{Re}(f')$, $\mathrm{Im}(f)' = \mathrm{Im}(f')$.

Exercice 17.2 Dérivées n-ièmes ⋆⋆⋆

1. Calculer la dérivée n-ième de $f(x) = \mathrm{e}^x \cos x$.
2. Même question pour $g(x) = \mathrm{e}^{-x}\sin(\sqrt{3}x)$.
3. Déterminer une primitive de $x \mapsto \mathrm{e}^x \cos x$.

Solution

1. $f = \mathrm{Re}\,\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})x}$, $1+\mathrm{i} = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$, d'où $f^{(n)} = \mathrm{Re}\left((1+\mathrm{i})^n \mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})x}\right) = 2^{n/2}\mathrm{e}^x \cos\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$.
2. $g = \mathrm{Im}\,\mathrm{e}^{(-1+\mathrm{i}\sqrt{3})x}$, $-1+\mathrm{i}\sqrt{3} = 2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$, d'où $g^{(n)} = 2^n \mathrm{e}^{-x}\sin\left(\sqrt{3}x + \frac{2n\pi}{3}\right)$.
3. $\mathrm{e}^x \cos x = \mathrm{Re}\,\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})x}$ a pour primitive $\mathrm{Re}\,\frac{\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})x}}{1+\mathrm{i}} = \mathrm{Re}\,\frac{(1-\mathrm{i})\mathrm{e}^x(\cos x + \mathrm{i}\sin x)}{2} = \frac{\mathrm{e}^x(\cos x + \sin x)}{2}$.

18 Khôlle 18 – Géométrie : alignement, orthogonalité, cocyclicité

Question 18.1 Questions de cours

1. Caractériser l'alignement de A, B, C distincts par leurs affixes a, b, c.
2. Caractériser l'orthogonalité de (AB) et (AC).
3. Que représente $\arg \frac{c-a}{b-a}$?

Solution

1. $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$.
2. $\frac{c-a}{b-a} \in \mathrm{i}\mathbb{R}$.
3. Une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

Exercice 18.2 Cocyclicité ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Soient A, B, C, D quatre points distincts d'affixes a, b, c, d. Montrer qu'ils sont alignés ou cocycliques si et seulement si $\frac{c-a}{c-b} \Big/ \frac{d-a}{d-b} \in \mathbb{R}$.
2. Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$, à quelle condition les points d'affixes z, z^2, z^3 sont-ils alignés ? À quelle condition le triangle d'affixes z, z^2, z^3 est-il rectangle en celui d'affixe z^2 ?

Solution

1. Le quotient vaut $\frac{(a-c)/(b-c)}{(a-d)/(b-d)}$. Ses arguments sont $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) - (\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DA})$ modulo 2π. D'après le théorème de l'angle inscrit (en angles de droites, modulo π), les quatre points sont alignés ou cocycliques si et seulement si $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv (\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DA})$ $[\pi]$, c'est-à-dire si et seulement si l'argument du quotient est $\equiv 0$ $[\pi]$: le quotient est réel.
2. $\frac{z^3-z}{z^2-z} = \frac{z(z-1)(z+1)}{z(z-1)} = z+1$, réel si et seulement si $z \in \mathbb{R}$: les points sont alignés si et seulement si $z \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Ensuite $\frac{z^3-z^2}{z-z^2} = \frac{z^2(z-1)}{-z(z-1)} = -z$. Angle droit en z^2 si et seulement si $-z \in \mathrm{i}\mathbb{R}^*$, c'est-à-dire $z \in \mathrm{i}\mathbb{R}^*$.

19 Khôlle 19 – Similitudes directes

Question 19.1 Questions de cours

1. Que représente $z \mapsto az+b$ pour $a \neq 0$? Cas $a = 1$?
2. Comment trouve-t-on le centre quand $a \neq 1$?
3. Quelle est l'action sur les longueurs et les angles ?

Solution

1. Une similitude directe. Si $a = 1$: translation de vecteur d'affixe b.
2. Si $a \neq 1$, le point fixe $\omega = \frac{b}{1-a}$ est le centre, et $f(z) - \omega = a(z - \omega)$.
3. Rapport $|a|$, angle $\arg a$: $|f(z) - f(z')| = |a||z - z'|$.

Exercice 19.2 Similitudes et composition ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Déterminer la similitude directe s telle que $s(1+\mathrm{i}) = 2$ et $s(2\mathrm{i}) = 3+\mathrm{i}$ et la décrire.
2. Décrire $f : z \mapsto (1+\mathrm{i})z + 1 - 3\mathrm{i}$.
3. Montrer que la composée de deux rotations d'angles θ_1, θ_2 est une rotation d'angle $\theta_1 + \theta_2$ si $\theta_1 + \theta_2 \not\equiv 0\ [2\pi]$ et une translation (ou l'identité) sinon.

Solution

1. $a = \frac{2-(3+\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})-2\mathrm{i}} = \frac{-1-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$, puis $b = 2 - a(1+\mathrm{i}) = 2 + \mathrm{i}(1+\mathrm{i}) = 1+\mathrm{i}$. Donc $s(z) = -\mathrm{i}z + 1 + \mathrm{i}$ (contrôle : $s(2\mathrm{i}) = 2 + 1 + \mathrm{i}$). Point fixe : $\omega = \frac{1+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = 1$. Rapport 1, angle $-\frac{\pi}{2}$: rotation de centre 1 et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.
2. $a = 1+\mathrm{i} \neq 1$, $\omega = \frac{1-3\mathrm{i}}{-\mathrm{i}} = 3+\mathrm{i}$: similitude de centre $3+\mathrm{i}$, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
3. $r_j(z) = \omega_j + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}(z - \omega_j) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}z + b_j$. Alors $r_2 \circ r_1(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}z + b$. Si $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)} \neq 1$, c'est une similitude de rapport 1 ayant un unique point fixe : une rotation d'angle $\theta_1 + \theta_2$. Sinon $z \mapsto z + b$: translation (identité si $b = 0$).

20 Khôlle 20 – Triangles équilatéraux et j

Question 20.1 Questions de cours

1. Rappeler j, $1+\mathrm{j}+\mathrm{j}^2$, $\bar{\mathrm{j}}$.
2. Caractériser un triangle équilatéral direct ABC avec j.
3. Rappeler $(a+\mathrm{j}b+\mathrm{j}^2c)(a+\mathrm{j}^2b+\mathrm{j}c)$.

Solution

1. $\mathrm{j}=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$, $\mathrm{j}^3=1$, $1+\mathrm{j}+\mathrm{j}^2=0$, $\bar{\mathrm{j}}=\mathrm{j}^2$.
2. ABC équilatéral direct $\iff c-a=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}(b-a)=-\mathrm{j}^2(b-a) \iff a+\mathrm{j}b+\mathrm{j}^2c=0$. Indirect : $a+\mathrm{j}^2b+\mathrm{j}c=0$.
3. $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$.

Exercice 20.2 Triangles équilatéraux ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si $a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$.
2. Soient $a,b,c\in\mathbb{U}$ tels que $a+b+c=0$. Montrer que $\{a,b,c\}=\{a,a\mathrm{j},a\mathrm{j}^2\}$.
3. Pour quels z les points d'affixes $1,z,z^2$ forment-ils un triangle équilatéral non dégénéré ?

Solution

1. L'identité de la question 3 donne $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0 \iff (a+\mathrm{j}b+\mathrm{j}^2c)(a+\mathrm{j}^2b+\mathrm{j}c)=0$, c'est-à-dire que le triangle est équilatéral direct ou indirect (le cas $a=b=c$ étant dégénéré).
2. $c=-a-b$ et $|c|=1$ donnent $|a+b|^2=2+2\,\mathrm{Re}(a\bar{b})=1$ donc $\mathrm{Re}(a\bar{b})=-\frac{1}{2}$, soit $a\bar{b}=\mathrm{e}^{\pm 2\mathrm{i}\pi/3}$ et $b=a\mathrm{e}^{\mp 2\mathrm{i}\pi/3}$. Alors $c=-a(1+\mathrm{e}^{\mp 2\mathrm{i}\pi/3})=a\mathrm{e}^{\pm 2\mathrm{i}\pi/3}$ car $1+\mathrm{j}+\mathrm{j}^2=0$: $\{b,c\}=\{a\mathrm{j},a\mathrm{j}^2\}$.
3. Avec $(a,b,c)=(1,z,z^2)$: $1+z^2+z^4=z+z^3+z^2 \iff 1-z+z^4-z^3=0 \iff (1-z)(1-z^3)=0$. Pour $z=1$, les points sont confondus. Donc $z^3=1$ et $z\neq 1$: $z=\mathrm{j}$ ou $z=\mathrm{j}^2$.

21 Khôlle 21 – Inversion $z \mapsto 1/z$

Question 21.1 Questions de cours

1. Module et argument de $1/z$.
2. Donner l'équation générale d'un cercle ou d'une droite avec $z, \overline{z}$.
3. Que dire de $z \mapsto 1/\overline{z}$?

Solution

1. $|1/z| = 1/|z|$, $\arg(1/z) = -\arg z$.
2. $A|z|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\overline{\beta} z) + C = 0$ avec $A, C \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{C}$ (cercle si $A \neq 0$, droite si $A = 0$, $\beta \neq 0$).
3. C'est l'inversion de pôle 0 et de rapport 1 : M' sur la demi-droite $[OM)$, $OM \cdot OM' = 1$.

Exercice 21.2 Images de cercles et de droites ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que l'image par $z \mapsto 1/z$ d'un cercle ou d'une droite est un cercle ou une droite (on précisera selon que 0 appartient ou non à l'ensemble).
2. Image de la droite $\mathrm{Re}\, z = 1$.
3. Image du cercle $|z - 1| = 1$ (privé de 0).
4. Image du cercle $|z - 2| = 1$.

Solution

1. Si $A|z|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\overline{\beta} z) + C = 0$ et $w = 1/z$, alors en multipliant par $|w|^2$: $C|w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\beta w) + A = 0$: même forme, avec A et C échangés. Ainsi : cercle ne passant pas par 0 ($A, C \neq 0$) → cercle ne passant pas par 0 ; cercle passant par 0 ($C = 0$) → droite ne passant pas par 0 ; droite ne passant pas par 0 → cercle passant par 0 ; droite passant par 0 → droite passant par 0.
2. $\mathrm{Re}\, z = 1 \iff -2 + 2\,\mathrm{Re}\, z = 0$: $A = 0$, $C = -2$, $\beta = 1$. Image : $-2|w|^2 + 2\,\mathrm{Re}\, w = 0 \iff \left|w - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$ (privé de 0).
3. $|z - 1|^2 = 1 \iff |z|^2 - 2\,\mathrm{Re}\, z = 0$: $C = 0$, $\beta = -1$, $A = 1$. Image : $-2\,\mathrm{Re}\, w + 1 = 0$, la droite $\mathrm{Re}\, w = \frac{1}{2}$.
4. $|z|^2 - 4\,\mathrm{Re}\, z + 3 = 0$: $A = 1$, $\beta = -2$, $C = 3$. Image : $3|w|^2 - 4\,\mathrm{Re}\, w + 1 = 0 \iff \left|w - \frac{2}{3}\right|^2 = \frac{1}{9}$: cercle de centre $\frac{2}{3}$ et de rayon $\frac{1}{3}$ (les images de 1 et 3 sont 1 et $\frac{1}{3}$, diamétralement opposées).

22 Khôlle 22 – Homographies et demi-plan de Poincaré

Question 22.1 Questions de cours

1. Définir une homographie $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, $ad-bc \neq 0$.
2. Que peut-on dire d'une composée d'homographies ?
3. Que vaut $\operatorname{Im} \frac{1}{z}$?

Solution

1. Application h de $\mathbb{C}$ privé du pôle $-\frac{d}{c}$ dans $\mathbb{C}$, de la forme indiquée.
2. C'est encore une homographie (produit de matrices).
3. $\operatorname{Im} \frac{1}{z} = \frac{-\operatorname{Im} z}{|z|^2}$.

Exercice 22.2 Demi-plan et disque ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $P = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ et $D = \{|w| < 1\}$.

1. Montrer que $f : z \mapsto \frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$ est une bijection de P sur D et préciser sa réciproque.
2. Si $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $ad - bc > 0$, montrer que $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ envoie P dans P.

Solution

1. $|z+\mathrm{i}|^2 - |z-\mathrm{i}|^2 = 4\operatorname{Im} z$. Donc $z \in P \iff |f(z)| < 1$ (avec $z \neq -\mathrm{i}$). Pour $w \in D$, $w(z+\mathrm{i}) = z - \mathrm{i} \iff z(1-w) = \mathrm{i}(1+w)$, d'où $g(w) = \mathrm{i}\frac{1+w}{1-w}$ ($w \neq 1$ car $|w| < 1$). Comme $f(g(w)) = w$ et $|f(g(w))| < 1$, on a $g(w) \in P$: f est bijective de P sur D, de réciproque g.
2. Soit $z \in P$; $cz + d \neq 0$ (sinon z serait réel). On a $\frac{az+b}{cz+d} = \frac{(az+b)(c\overline{z}+d)}{|cz+d|^2}$ et le numérateur vaut $ac|z|^2 + adz + bc\overline{z} + bd$, de partie imaginaire $(ad-bc)\operatorname{Im} z$. Donc $\operatorname{Im} \frac{az+b}{cz+d} = \frac{(ad-bc)\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2} > 0$.

23 Khôlle 23 – Lieux géométriques

Question 23.1 Questions de cours

1. Quel est l'ensemble $\{z : |z-a| = r\}$? Et $\{z : |z-a| = |z-b|\}$?
2. Que dire de $\frac{z-a}{z-b}$ pour z sur la droite (AB) ?
3. Rappeler Re et Im de $\frac{u}{v}$.

Solution

1. Cercle de centre a et rayon r ; médiatrice de $[AB]$ $(a \neq b)$.
2. Il est réel.
3. $\frac{u}{v} = \frac{u\overline{v}}{|v|^2}$.

Exercice 23.2 Cercle d'Apollonius ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Pour $k > 0$, $k \neq 1$, $a \neq b$, déterminer $\{M : MA = k\,MB\}$.
2. Déterminer $\left\{z : \frac{z-1}{z+1} \in \mathrm{i}\mathbb{R}\right\}$.
3. Déterminer $\left\{z : \frac{z-1}{z+1} \in \mathbb{R}_+^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\right\}$.

Solution

1. $|z-a|^2 = k^2|z-b|^2 \iff (1-k^2)|z|^2 - 2\,\mathrm{Re}\left((\overline{a}-k^2\overline{b})z\right) + |a|^2 - k^2|b|^2 = 0$. On pose $c = \frac{a-k^2b}{1-k^2}$: on obtient $|z-c|^2 = |c|^2 - \frac{|a|^2-k^2|b|^2}{1-k^2} = \frac{k^2|a-b|^2}{(1-k^2)^2}$ (calcul direct). C'est le cercle de centre c et de rayon $\frac{k|a-b|}{|1-k^2|}$.
2. $\frac{z-1}{z+1} = \frac{(z-1)(\overline{z}+1)}{|z+1|^2}$ et $(z-1)(\overline{z}+1) = |z|^2 - 1 + 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,z$. Ce nombre est imaginaire pur ssi $|z|^2 = 1$: cercle unité privé de $\{-1\}$ (et de 1, où le quotient vaut 0).
3. Il faut $\mathrm{Re} = \mathrm{Im} > 0$: $x^2 + y^2 - 1 = 2y > 0$, soit $x^2 + (y-1)^2 = 2$ avec $y > 0$: l'arc du cercle de centre i et de rayon $\sqrt{2}$ situé dans le demi-plan supérieur.

24 Khôlle 24 – Racines primitives de l'unité

Question 24.1 Questions de cours

1. Définir l'ordre d'un élément de $\mathbb{U}_n$ et une racine primitive n-ième.
2. Pour quels k le complexe ω^k est-il primitif ($\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$) ?
3. Quand a-t-on $\mathbb{U}_d \subset \mathbb{U}_n$?

Solution

1. L'ordre de z est le plus petit $m \geq 1$ tel que $z^m = 1$. Une racine primitive n-ième est un élément d'ordre n.
2. $(\omega^k)^m = 1 \iff n \mid km \iff \frac{n}{n\wedge k} \mid m$. L'ordre est $\frac{n}{n\wedge k}$, donc ω^k est primitive ssi $k \wedge n = 1$.
3. $\mathbb{U}_d \subset \mathbb{U}_n \iff d \mid n$ (si $d \mid n$, $z^d = 1 \Rightarrow z^n = 1$; réciproquement $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/d} \in \mathbb{U}_n$ donne $\frac{n}{d} \in \mathbb{Z}$).

Exercice 24.2 Structure de $\mathbb{U}_n$ ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n = \mathbb{U}_{m\wedge n}$.
2. Montrer que l'ordre de $z \in \mathbb{U}_n$ divise n.
3. On note S_n la somme des racines primitives n-ièmes de l'unité. Montrer que $\sum_{d|n} S_d = 0$ si $n \geq 2$, puis calculer S_p, S_{p^2}, S_{pq} ($p \neq q$ premiers).

Solution

1. Si $z^m = z^n = 1$, Bézout $m \wedge n = um + vn$ donne $z^{m\wedge n} = 1$; réciproquement, $z^{m\wedge n} = 1 \Rightarrow z^m = z^n = 1$.
2. Soit d l'ordre de z. Division euclidienne $n = qd + r$, $0 \leq r < d$: $z^r = z^n(z^d)^{-q} = 1$, donc $r = 0$ par minimalité.
3. Chaque $z \in \mathbb{U}_n$ a un unique ordre $d \mid n$, donc $\mathbb{U}_n$ est la réunion disjointe des ensembles de racines primitives d-ièmes, $d \mid n$. Donc $\sum_{d|n} S_d = \sum_{z\in\mathbb{U}_n} z = 0$ pour $n \geq 2$ et $S_1 = 1$. Alors $S_p = -S_1 = -1$, $S_{p^2} = -S_1 - S_p = 0$, $S_{pq} = -S_1 - S_p - S_q = -1 + 1 + 1 = 1$.

25 Khôlle 25 – L'application $z \mapsto z + \frac{1}{z}$

Question 25.1 Questions de cours

1. Calculer $\mathrm{Im}\left(z + \frac{1}{z}\right)$.
2. Que vaut $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$?
3. Résoudre $z + \frac{1}{z} = u$ pour $u \in \mathbb{C}$.

Solution

1. $\mathrm{Im}\, z - \frac{\mathrm{Im}\, z}{|z|^2} = \mathrm{Im}\, z \left(1 - \frac{1}{|z|^2}\right)$.
2. $2\cos\theta$.
3. $z^2 - uz + 1 = 0$: deux racines de produit 1 (inverses l'une de l'autre).

Exercice 25.2 Application de Joukowski ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R} \iff z \in \mathbb{R}^* \cup \mathbb{U}$.
2. Montrer que $z + \frac{1}{z} \in [-2, 2] \iff z \in \mathbb{U}$.
3. Soit $r > 1$. Montrer que $J : z \mapsto \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$ envoie le cercle $|z| = r$ sur l'ellipse $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$ avec $a = \frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right)$, $b = \frac{1}{2}\left(r - \frac{1}{r}\right)$, de foyers ± 1.

Solution

1. $\mathrm{Im}\left(z + \frac{1}{z}\right) = \mathrm{Im}\, z \left(1 - \frac{1}{|z|^2}\right) = 0 \iff \mathrm{Im}\, z = 0$ ou $|z| = 1$.
2. Si $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$: $z + \frac{1}{z} = 2\cos\theta \in [-2, 2]$. Réciproquement, si $t = z + \frac{1}{z} \in [-2, 2]$, $z^2 - tz + 1 = 0$ a pour discriminant $t^2 - 4 \leq 0$, donc $z = \frac{t \pm \mathrm{i}\sqrt{4 - t^2}}{2}$, de module $\frac{\sqrt{t^2 + 4 - t^2}}{2} = 1$.
3. Si $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$: $2J(z) = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \frac{1}{r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = \left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\theta + \mathrm{i}\left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta$. Donc $X = a\cos\theta$, $Y = b\sin\theta$ avec a, b comme indiqué (où $J = X + \mathrm{i}Y$), ce qui donne l'ellipse. Enfin $a^2 - b^2 = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1$: les foyers sont ± 1.

26 Khôlle 26 – Le théorème de Napoléon

Question 26.1 Questions de cours

1. Affixe du centre de gravité de A, B, C.
2. Expression d'une rotation de centre Ω et d'angle α.
3. Relation $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} = -\mathrm{j}^2$.

Solution

1. $g = \frac{a+b+c}{3}$.
2. $z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}(z - \omega)$.
3. $-\mathrm{j}^2 = -\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\pi/3} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$.

Exercice 26.2 Théorème de Napoléon ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit ABC un triangle direct. On construit à l'extérieur les triangles équilatéraux sur $[BC], [CA], [AB]$ de centres G_a, G_b, G_c.

1. Montrer que $g_a = \zeta b + \overline{\zeta} c$ avec $\zeta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}}{\sqrt{3}}$, et écrire g_b, g_c.
2. Montrer que $G_aG_bG_c$ est équilatéral.
3. Montrer que $G_aG_bG_c$ et ABC ont le même centre de gravité.

Solution

1. Le triangle ABC étant direct, l'extérieur de $[BC]$ est à droite du sens $B \to C$: le troisième sommet est $A' = b + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}(c - b)$. Le centre est $g_a = \frac{b+c+A'}{3} = \frac{(2-\varepsilon)b+(1+\varepsilon)c}{3}$, $\varepsilon = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}$. Or $2 - \varepsilon = \sqrt{3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$, $1 + \varepsilon = \sqrt{3}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6}$, d'où $g_a = \zeta b + \overline{\zeta} c$. Par permutation circulaire : $g_b = \zeta c + \overline{\zeta} a$, $g_c = \zeta a + \overline{\zeta} b$.
2. Posons $T = a + \mathrm{j}b + \mathrm{j}^2 c$. On a $b + \mathrm{j}c + \mathrm{j}^2 a = \mathrm{j}^2 T$ et $c + \mathrm{j}a + \mathrm{j}^2 b = \mathrm{j}T$. Donc $g_a + \mathrm{j}g_b + \mathrm{j}^2 g_c = \zeta(b + \mathrm{j}c + \mathrm{j}^2 a) + \overline{\zeta}(c + \mathrm{j}a + \mathrm{j}^2 b) = (\zeta\mathrm{j}^2 + \overline{\zeta}\mathrm{j})T$. Or $\zeta\mathrm{j}^2 + \overline{\zeta}\mathrm{j} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathrm{e}^{3\mathrm{i}\pi/2} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}) = 0$. Donc $g_a + \mathrm{j}g_b + \mathrm{j}^2 g_c = 0$: $G_aG_bG_c$ est équilatéral (direct).
3. $g_a + g_b + g_c = (\zeta + \overline{\zeta})(a + b + c) = \frac{2\cos\frac{\pi}{6}}{\sqrt{3}}(a + b + c) = a + b + c$.

27 Khôlle 27 – Inégalité de Ptolémée

Question 27.1 Questions de cours

1. Énoncer l'inégalité triangulaire généralisée à n termes.
2. Cas d'égalité pour deux termes non nuls.
3. Démontrer $|\sum z_k| \leq \sum |z_k|$ par récurrence.

Solution

1. $|\sum_{k=1}^{n} z_k| \leq \sum_{k=1}^{n} |z_k|$.
2. $|z+z'| = |z| + |z'| \iff z/z' \in \mathbb{R}_+^*$.
3. $n=1$ trivial ; $\left|\sum_{k\leq n+1} z_k\right| \leq \left|\sum_{k\leq n} z_k\right| + |z_{n+1}|$.

Exercice 27.2 Ptolémée ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient A, B, C, D quatre points d'affixes a, b, c, d.

1. Vérifier que $(a-b)(c-d) + (a-d)(b-c) = (a-c)(b-d)$.
2. En déduire $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$. Quand y a-t-il égalité ?
3. Soit ABC équilatéral et M un point du plan. Montrer que $MB \leq MA + MC$.

Solution

1. $(a-b)(c-d) = ac - ad - bc + bd$ et $(a-d)(b-c) = ab - ac - bd + cd$. La somme vaut $ab - ad - bc + cd = (a-c)(b-d)$.
2. Par inégalité triangulaire : $|a-c||b-d| = |(a-b)(c-d)+(a-d)(b-c)| \leq |a-b||c-d| + |a-d||b-c|$. Égalité si et seulement si $\frac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(b-c)} \in \mathbb{R}_+^*$ (ou si l'un des termes est nul). Ce quotient étant réel, les points sont alignés ou cocycliques (khôlle 18) ; le signe > 0 précise l'ordre des points sur la figure (quadrilatère inscrit convexe $ABCD$).
3. On applique 2. à $(a, b, c, d) \to (M, A, B, C)$: $MB \cdot AC \leq MA \cdot BC + MC \cdot AB$. Comme $AB = BC = CA = \ell > 0$, on divise par ℓ : $MB \leq MA + MC$.

28 Khôlle 28 – $\tan n\theta$ et valeurs exactes

Question 28.1 Questions de cours

1. Rappeler la formule de Moivre.
2. En déduire $\cos n\theta$ et $\sin n\theta$ par le binôme.
3. Que vaut $1+\tan^2\theta$?

Solution

1. $(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta$.
2. $\cos n\theta=\sum_k(-1)^k\binom{n}{2k}\cos^{n-2k}\theta\sin^{2k}\theta$ et $\sin n\theta=\sum_k(-1)^k\binom{n}{2k+1}\cos^{n-2k-1}\theta\sin^{2k+1}\theta$.
3. $\frac{1}{\cos^2\theta}$.

Exercice 28.2 Tangente de l'arc multiple ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que, avec $t=\tan\theta$ (si $\cos n\theta\neq 0$), $\tan n\theta=\frac{\mathrm{Im}(1+\mathrm{i}t)^n}{\mathrm{Re}(1+\mathrm{i}t)^n}$.
2. Établir $\tan 5\theta=\frac{5t-10t^3+t^5}{1-10t^2+5t^4}$.
3. En déduire $\tan\frac{\pi}{5}$ et $\tan\frac{2\pi}{5}$.

Solution

1. $(1+\mathrm{i}\tan\theta)^n=\frac{(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n}{\cos^n\theta}=\frac{\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta}{\cos^n\theta}$, d'où le quotient des parties imaginaire et réelle.
2. $(1+\mathrm{i}t)^5=1+5\mathrm{i}t-10t^2-10\mathrm{i}t^3+5t^4+\mathrm{i}t^5$: partie imaginaire $5t-10t^3+t^5$, partie réelle $1-10t^2+5t^4$.
3. Pour $\theta=\frac{k\pi}{5}$, $1\leq k\leq 4$, $\tan 5\theta=0$ et $\cos\theta\neq 0$ donc $t(t^4-10t^2+5)=0$ avec $t\neq 0$: les quatre nombres $\tan\frac{k\pi}{5}$ (distincts) sont les racines de t^4-10t^2+5. Ainsi $u=t^2$ vérifie $u^2-10u+5=0$, soit $u=5\pm 2\sqrt{5}$. Comme $\tan\frac{\pi}{5}<\tan\frac{2\pi}{5}$: $\tan\frac{\pi}{5}=\sqrt{5-2\sqrt{5}}$, $\tan\frac{2\pi}{5}=\sqrt{5+2\sqrt{5}}$, et leur produit vaut $\sqrt{5}$.

29 Khôlle 29 – Polygones réguliers

Question 29.1 Questions de cours

1. Quelle figure forment les points d'affixes ω^k, $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$?
2. Calculer $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}|$.
3. Où se trouve le centre de gravité de ces points ?

Solution

1. Les sommets d'un polygone régulier convexe à n côtés inscrit dans le cercle unité.
2. $2\left|\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\right|$; en particulier $A_kA_{k+1} = 2\sin\frac{\pi}{n}$.
3. En O, car $\sum \omega^k = 0$.

Exercice 29.2 Distances et aire ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit A_k d'affixe ω^k, $0 \leq k \leq n-1$, et M d'affixe z.

1. Calculer $\prod_{k=0}^{n-1} MA_k$. Pour $M \in \mathbb{U}$, majorer ce produit et préciser le cas d'égalité.
2. Pour $n \geq 3$, montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} MA_k^4 = n(|z|^4 + 4|z|^2 + 1)$.
3. Calculer périmètre et aire du polygone ; comparer avec ceux du cercle.

Solution

1. $\prod_k |z - \omega^k| = |z^n - 1|$. Si $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$: $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} - 1| = 2\left|\sin\frac{n\theta}{2}\right| \leq 2$, avec égalité si et seulement si $n\theta \equiv \pi\ [2\pi]$, c'est-à-dire si M est le milieu d'un arc A_kA_{k+1}.
2. $|z - \omega^k|^2 = |z|^2 + 1 - 2\,\mathrm{Re}(\overline{z}\omega^k)$, d'où $|z - \omega^k|^4 = (|z|^2+1)^2 - 4(|z|^2+1)\,\mathrm{Re}(\overline{z}\omega^k) + 4\,\mathrm{Re}(\overline{z}\omega^k)^2$ et $4\,\mathrm{Re}(\overline{z}\omega^k)^2 = \overline{z}^2\omega^{2k} + z^2\omega^{-2k} + 2|z|^2$. En sommant, les termes en ω^k et ω^{2k} disparaissent car $n \geq 3$: $\sum = n[(|z|^2+1)^2 + 2|z|^2] = n(|z|^4 + 4|z|^2 + 1)$.
3. Périmètre : $n \cdot 2\sin\frac{\pi}{n}$. Aire : n triangles OA_kA_{k+1} d'aire $\frac{1}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$, soit $\frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$. Comme $\sin x < x$ pour $x > 0$: périmètre $< 2\pi$ et aire $< \pi$.

30 Khôlle 30 – Synthèse : le pentagone régulier

Question 30.1 Questions de cours

1. Quelles sont les racines cinquièmes de l'unité ? Que vaut leur somme ?
2. Que valent $\omega+\omega^4$ et $\omega^2+\omega^3$ pour $\omega=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/5}$?
3. Comment résout-on une équation réciproque de degré 4 ?

Solution

1. $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/5}$, $0\leq k\leq 4$; somme 0.
2. $\omega+\omega^4=2\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\omega^2+\omega^3=2\cos\frac{4\pi}{5}$.
3. On divise par z^2 et on pose $u=z+\frac{1}{z}$, puis on résout $z^2-uz+1=0$.

Exercice 30.2 Valeurs exactes et nombre d'or ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $c=\cos\frac{2\pi}{5}$ vérifie $4c^2+2c-1=0$ et en déduire c.
2. Résoudre $z^4+z^3+z^2+z+1=0$ en radicaux ; donner $\sin\frac{2\pi}{5}$, $\cos\frac{4\pi}{5}$.
3. Dans le pentagone régulier $A_0\dots A_4$ inscrit dans $\mathbb{U}$, calculer $\frac{A_0A_2}{A_0A_1}$.

Solution

1. $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4=0$ donne $1+2\cos\frac{2\pi}{5}+2\cos\frac{4\pi}{5}=0$. Avec $\cos\frac{4\pi}{5}=2c^2-1$: $4c^2+2c-1=0$. Comme $c>0$, $c=\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$.
2. Les solutions sont les ω^k, $1\leq k\leq 4$. Avec $u=z+\frac{1}{z}$: $u^2+u-1=0$, $u=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. Pour $u=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$: $4-u^2=\frac{10+2\sqrt{5}}{4}$ donc $z=\frac{\sqrt{5}-1}{4}\pm\mathrm{i}\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$, d'où $\sin\frac{2\pi}{5}=\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$. Pour $u=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$: $z=-\frac{1+\sqrt{5}}{4}\pm\mathrm{i}\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$, d'où $\cos\frac{4\pi}{5}=-\frac{1+\sqrt{5}}{4}$.
3. $A_0A_2=2\sin\frac{2\pi}{5}$, $A_0A_1=2\sin\frac{\pi}{5}$, donc le quotient vaut $2\cos\frac{\pi}{5}=-2\cos\frac{4\pi}{5}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, le nombre d'or.

Conclusion

Synthèse Synthèse générale

Ce recueil de 30 khôlles couvre l'ensemble du chapitre **Nombres complexes** du programme de MPSI. Chaque khôlle est autonome et comprend :

- des questions de cours avec leurs réponses ;
- un exercice de niveau difficile à très difficile, avec son corrigé détaillé.

Les thèmes abordés incluent :

- conjugaison, module, inégalité triangulaire et ses cas d'égalité (khôlles 1 à 3) ;
- module 1, formules d'Euler et de Moivre, linéarisation et sommes trigonométriques (4 et 5) ;
- forme trigonométrique et argument (6) ;
- équations algébriques : second degré, systèmes symétriques, équations réciproques (7 et 8) ;
- racines de l'unité et racines n-ièmes : sommes, produits, filtrage, factorisations, racines primitives (9 à 14 et 24) ;
- exponentielle complexe : propriétés, équations, dérivation (15 à 17) ;
- interprétation géométrique : alignement, cocyclicité, similitudes, inversion, homographies, lieux, Napoléon, Ptolémée, polygones réguliers (18 à 23 et 25 à 30).